

Chapitre 1

Analyse en composantes principales

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie financière

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $\text{tr } \Sigma = 9 + 9 = 18$. $\det \Sigma = 9 \times 9 - 5 \times 5 = 81 - 25 = 56$.
- (b) $\lambda^2 - 18\lambda + 56 = 0$: discriminant $= 18^2 - 4 \times 56 = 324 - 224 = 100$, $\sqrt{100} = 10$. $\lambda_1 = (18 + 10)/2 = 14$, $\lambda_2 = (18 - 10)/2 = 4$.
- (c) Comme dans l'exemple du cours (éléments diagonaux égaux) : vecteur propre pour $\lambda_1 = 14$ (composante commune) $= (1, 1)/\sqrt{2}$; pour $\lambda_2 = 4$ (composante de spread) $= (1, -1)/\sqrt{2}$.
- (d) $14/18 \approx 77,78\%$.

Correction — Exercice 2

- (a) $\sum_k \lambda_k = 12 + 5 + 2 + 1 = 20$.
- (b) Première composante seule : $12/20 = 60\%$. Deux premières : $(12 + 5)/20 = 85\%$. Trois premières : $(12 + 5 + 2)/20 = 95\%$.
- (c) Il faut retenir les **trois** premières composantes pour atteindre (exactement) le seuil de 95 %.
- (d) **Oui** : ce résultat est cohérent avec la structure niveau/pente/courbure typiquement observée sur une courbe des taux, où trois facteurs suffisent en général à expliquer plus de 95 % de la variance — exactement le nombre de composantes nécessaires ici.

Correction — Exercice 3

- (a) Première composante (chargements tous positifs, magnitude proche sur toutes les maturités) = **niveau**. Deuxième composante (signes opposés entre maturités courtes et longues) = **pente**. Troisième composante (positifs aux extrémités, négatifs au centre) = **courbure**.
- (b) Tous les chargements de la première composante étant positifs, un choc sur Z_1 seul déplace tous les taux **dans le même sens** (déplacement parallèle de la courbe) — c'est précisément la définition du risque de niveau.
- (c) Non : les chargements de signes opposés entre maturités courtes (0,60, 0,25, positifs) et longues (-0,20, -0,65, négatifs) impliquent qu'un choc sur Z_2 seul fait **monter les taux courts et baisser les taux longs** (ou l'inverse selon le signe du choc) : la courbe change de **pente** sans se déplacer uniformément.
- (d) Parce que la pente et la courbure de la courbe (deuxième et troisième composantes) demeurent, elles, non couvertes : un mouvement de la courbe qui n'est pas un simple déplacement parallèle (par exemple un aplatissement ou une torsion) affecte toujours le portefeuille, même une fois le risque de niveau neutralisé.

2 Exercice cumulatif (chapitre 1 et introduction)

Correction — Exercice 4

- (a) Parce que la propriété $\text{Cov}(Z_k, Z_l) = 0$ pour $k \neq l$ signifie, par définition, que tous les éléments **hors diagonale** de la matrice de covariance des composantes principales sont nuls : seule la diagonale, contenant les variances $\lambda_k = \text{Var}(Z_k)$, subsiste.
- (b) Avec Ω diagonale, $\beta_P^\top \Omega \beta_P = \sum_{k=1}^K \lambda_k \beta_{P,k}^2$: l'expression se réduit à une simple **somme pondérée des carrés** des bêtas de portefeuille, sans aucun terme croisé entre facteurs différents.
- (c) Cette simplification garantit une matrice de covariance des facteurs **automatiquement bien conditionnée** (diagonale), contrairement à la matrice de covariance brute des actifs, souvent instable et mal conditionnée lorsque de nombreux actifs sont fortement corrélés.
- (d) Cet inconvénient est le moins gênant lorsqu'**aucune interprétation économique n'est requise** — par exemple pour un modèle de risque purement statistique visant à mesurer et décomposer la variance d'un portefeuille, plutôt qu'à expliquer économiquement l'origine du rendement.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Parce qu'elle ne nécessite de neutraliser qu'**une seule** exposition (au facteur de niveau, via la duration globale du portefeuille), plutôt que d'ajuster séparément l'exposition à **chaque** maturité de la courbe des taux, ce qui exigerait potentiellement des dizaines d'instruments de couverture différents.
- (b) $100\% - 85\% = 15\%$ de la variance totale (pente et courbure réunies) reste non couverte.
- (c) La **deuxième composante** (la pente), puisqu'un aplatissement de la courbe (taux longs baissant plus que les taux courts) est précisément le type de mouvement que cette composante capture.

Correction — Exercice 6

- (a) Une matrice de covariance 200×200 compte $200 \times 201/2 = 20\,100$ paramètres distincts à estimer ; avec un historique de données limité (souvent quelques centaines ou milliers d'observations quotidiennes), cette estimation devient **instable** et la matrice peut même ne pas être inversible (rang insuffisant), rendant tout calcul de risque de portefeuille peu fiable.
- (b) En résumant l'essentiel de la variabilité commune des 200 actifs en seulement **trois** facteurs orthogonaux, le modèle réduit drastiquement le nombre de paramètres à estimer (les sensibilités de chaque actif aux trois facteurs, plus une variance spécifique par actif), tout en garantissant par construction une matrice de covariance des facteurs bien conditionnée (diagonale).
- (c) **Non** : comme le rappelle ce chapitre, les facteurs statistiques n'ont pas besoin d'interprétation économique pour être utiles à un modèle de risque **purement statistique** — l'absence de nom clair pour la deuxième composante n'empêche en rien le calcul rigoureux du risque systématique et spécifique du portefeuille, qui repose uniquement sur les propriétés mathématiques (λ_k , orthogonalité) des composantes, pas sur leur interprétation.